

Materia: Investigación Operativa	Código: 11.51
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 15/5/2023 18:36:29	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
3	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelado y resolución de Programación lineal. Modelado y optimización de grafos. Modelado y resolución de Programación Dinámica. Modelado y experimentación de procesos estocásticos. Modelado, codificación y experimentación de simulación discreta. Teoría de filas.

➤ Presentación de la materia:

La materia de Investigación de Operaciones se encuentra dentro del tramo avanzado de la carrera y requiere conocimientos previos en matemática, estadística y programación. Esta materia está dirigida a estudiantes de carreras de Ingeniería y tiene como objetivo brindarles herramientas para la toma de decisiones en situaciones complejas.

En esta materia se busca desarrollar habilidades de modelado matemático, optimización y experimentación, para resolver problemas de la vida real que involucren toma de decisiones. Además, se fomenta el trabajo en equipo y la comunicación de los resultados obtenidos.

El abordaje del contenido se basa en enfoques teóricos y prácticos, con una fuerte orientación hacia la aplicación de los conocimientos en situaciones reales. Se utilizan herramientas de software para la resolución de problemas y se hace hincapié en la interpretación de los resultados obtenidos y su posible aplicación en la toma de decisiones. También se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y síntesis de la información.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Fortalecer la capacidad de los estudiantes para modelar problemas reales utilizando técnicas matemáticas y estadísticas.

Fomentar el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas de optimización mediante la aplicación de algoritmos y técnicas de programación lineal, dinámica y estocástica.

Analizar y evaluar los resultados obtenidos de los modelos y experimentos realizados, con el fin de aplicarlos en la toma de decisiones y la mejora continua de procesos.

Poner en práctica el trabajo en equipo y la comunicación efectiva de los resultados obtenidos, utilizando herramientas de software y recursos disponibles.

Generar la capacidad de comprender, interpretar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos de la investigación de operaciones en situaciones reales, con el objetivo de tomar decisiones acertadas y mejorar la eficiencia de los procesos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modelado	Formulación de modelos matemáticos que permitan representar problemas complejos de la vida real, utilizando técnicas de programación lineal para la resolución de problemas de optimización.
Optimización	Técnicas de programación matemática para la solución de problemas de optimización, incluyendo la sensibilidad, metas, enteras, redes y dinámica.
Procesos estocásticos	Procesos estocásticos, incluyendo la toma de decisiones bajo incertidumbre y riesgo, la modelización de sistemas estocásticos y la programación estocástica
Codificación	Traducción de modelos matemáticos a lenguaje de programación para resolución de problemas, eficiencia y escalabilidad en implementación de modelos.
Experimentación	Técnicas de experimentación y simulación, incluyendo la simulación discreta y la simulación de Monte Carlo, para la evaluación de sistemas y la toma de decisiones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clase expositiva o magistral - Clase práctica - Clase taller de aplicación - Aprendizaje colaborativo - Aula invertida - Clase interactiva - Evaluación entre pares

➤ Actividades:

Título	Descripción
Fábrica de Muebles	Alumnos en grupos deben dar el mix óptimo de fabricación de muebles hechos con una cantidad limitada de rastis. El docente guía a los alumnos, y luego consolida las respuestas. Se pregunta cómo fue que llegaron a la solución para explicar luego algoritmo de programación lineal. Sin calificación. 2 horas
Chanchitos constructores	Alumnos en grupos jugarán al juego, para interiorizarse en las lógicas que luego deberán codificar. La actividad introducirá los conceptos de proceso estocástico, lógicas, escenarios y experimentación. Permitirá el repaso de temas estadísticos de materia pre-correlativa.
Casos (WIP)	Para los temas de modelado y sensibilidad, se propondrá la elaboración de casos grupales (2-3 alumnos) para que planteen y resuelvan en el LMS. Evaluación entre pares mediante rúbrica. Profesor da asistencia a la elaboración y luego mediante muestreo da feedback general sobre aciertos y dificultades del resto de los grupos. 2-3hs por caso.
TP	Elaboración grupal de caso integrador de los distintos temas de la materia. Redacción de informe y defensa oral.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, Sets de Rastis, Juego de mesa Chanchitos Constructores, computadoras para codificar. Pizarra, Marcadores, Pc y Proyector o Pantalla Táctil. Software dedicado.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

1 examen parciales individual.
N Casos.
1 TP integración

Requisitos de aprobación:

Promedio total $\geq 60\%$

Actividades grupales mediante rúbrica de 4 dimensiones, analizar, modelar, explorar, informar.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Hillier, F. S. (2021). Introduction to Operations Research. Mc Graw Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Williams, H. P. (2013). Model Building in Mathematical Programming. John Wiley & Sons. Banks, J. (2010). Discrete-event System Simulation. Prentice Hall. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2004). Operations Research: Applications and Algorithms. Brooks/Cole.